PANDUAN UNTUK PENGGUNA & PIMPINAN · EDISI 29 OKTOBER 2026

Kato Report

Sistem pelaporan kebersihan kampus · UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18
Dokumen ini menjelaskan apa yang sudah dibuat dan cara memakainya, tanpa istilah teknis.

Daftar isi

1. Masalah yang diselesaikan
2. Apa yang terjadi pada sebuah laporan
3. Cara kecerdasan buatan (AI) dipakai, termasuk **Kato Bot**
4. Siapa saja yang memakai
5. Panduan pelapor
6. Panduan petugas kebersihan
7. Panduan SPV (pengawas)
8. Panduan pimpinan: membaca dashboard
9. Kato Bot: bertanya tentang data laporan
10. Halaman yang terbuka tanpa login
11. Pengaman agar laporan tidak menguap
12. Privasi dan data
13. Pertanyaan yang sering diajukan
14. Bila ada masalah
15. Biaya menjalankan sistem
16. Yang masih membutuhkan keputusan kampus
17. Istilah yang dipakai

1. Masalah yang diselesaikan

Selama ini keluhan tentang kebersihan kampus jarang sampai ke petugas. Orang yang melihat tempat sampah penuh, selokan tersumbat, toilet bau, atau galon kosong umumnya tidak melapor: tidak jelas harus lapor ke siapa, dan kalaupun melapor, tidak ada yang tahu apakah ditindaklanjuti. Akibatnya masalah kecil dibiarkan sampai menjadi besar.

Kato Report memotong jarak itu. Siapa saja di kampus (mahasiswa, dosen, staf, tamu) cukup memindai QR di lokasi dan menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari. Petugas kebersihan melihat keluhan itu, mengerjakannya, lalu memotret hasilnya. Sisanya dikerjakan sistem, termasuk memastikan bahwa “sudah dibersihkan” benar-benar sudah bersih. Di luar keluhan, petugas juga mengirim bukti pekerjaan rutin hariannya (enam tugas tetap per lokasi), sehingga pimpinan melihat kerja nyata, bukan hanya reaksi terhadap keluhan.

Yang dilaporkan bukan lagi hanya toilet. **Lokasi** bisa lantai sebuah gedung, halaman gedung, gedung utuh, atau tempat di luar gedung seperti Lapang Voli. Menurut data awal sistem ada 29 lokasi: lantai dan halaman Gedung A sampai I, serta Lapang Voli.

29
lokasi dalam data awal, masing-masing punya satu stiker QR (Gedung A–I beserta halamannya, dan Lapang Voli)

6
tugas harian tetap di setiap lokasi, masing-masing dibuktikan dengan satu foto

Kamera
semua foto diambil langsung dari kamera, bukan dari galeri; foto bukti penyelesaian keluhan diperiksa AI

0 akun
yang dibutuhkan pelapor untuk melapor dan petugas untuk bekerja; hanya SPV yang login

2. Apa yang terjadi pada sebuah laporan

Tahap	Siapa	Apa yang terjadi
Masuk	Pelapor	Pindai QR di lokasi (atau pilih lokasi sendiri), tulis keluhan, ambil foto dengan kamera, kirim. Langsung muncul halaman “Laporan kamu sudah masuk”.
Dipahami AI	Kecerdasan buatan (teks)	Beberapa detik setelah terkirim: jenis masalah, tingkat prioritas, ringkasan rapi, dan perintah kerja untuk petugas.
Dikerjakan	Petugas	Di tab **Keluhan**, petugas melihat semua keluhan yang belum selesai, yang mendesak lebih dulu. Ia menekan **Saya kerjakan sekarang** lalu memilih namanya; pelapor melihat statusnya berubah. Bila petugas itu tidak sempat menyelesaikannya, petugas lain boleh menekan **Ambil alih**.
Foto bukti diperiksa AI	Kecerdasan buatan (foto)	Setelah dibereskan, petugas menekan **Sudah beres — foto buktinya** dan memotret lokasinya. Foto dinilai: benar tempat yang dikeluhkan? sudah bersih? Bila belum, ditolak beserta alasannya.
Selesai	Sistem	Hanya setelah foto dinilai bersih, laporan berstatus selesai. Foto tampil di papan umum dengan tanda “Diverifikasi AI: bersih”. Laporan yang sudah selesai tidak bisa dibuka kembali.
Dipantau	SPV	Di dashboard terlihat semua laporan dengan jam masuk dan jam selesainya, serta siapa yang menanganinya.
Direkap	Sistem	Setiap pukul 17.00 WIB, satu paragraf ringkasan hari itu untuk pimpinan.

Selain keluhan, petugas mengirim **tugas harian**: menyapu & mengepel, mengelap kaca jendela, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi ulang galon, dan merapikan ruangan, masing-masing dengan satu foto yang diambil langsung dari kamera. Foto tugas harian dicap nama, lokasi, jam server, dan GPS. Tugas harian *tidak* menutup keluhan pelapor; keluhan hanya selesai lewat tombol foto bukti pada keluhan itu sendiri.

3. Cara kecerdasan buatan (AI) dipakai

Sistem memakai dua layanan **kecerdasan buatan (AI)** untuk tiga pekerjaan: **memahami tulisan keluhan**, **memeriksa foto bukti**, dan **Kato Bot** yang menjawab pertanyaan tentang data laporan. Tempat yang memakai AI ditandai jelas di aplikasi: “Hasil analisis” pada laporan, “Diverifikasi AI: bersih” pada foto bukti, “Penilaian AI” pada foto yang ditolak, dan “Jawaban Kato Bot” pada jawaban chat.

	DeepSeek	Google Gemini
Yang dibaca	Tulisan pelapor, dan angka-angka data laporan	Foto bukti penyelesaian keluhan dari petugas
Tugasnya	**Memahami keluhan** (menggolongkan jenis masalah, menentukan prioritas, menyusun ringkasan dan perintah kerja), **membuat ringkasan harian**, dan menjadi otak **Kato Bot**	**Memeriksa foto**: apakah foto benar-benar menunjukkan tempat yang dikeluhkan, dan apakah tempat itu sudah bersih
Kapan bekerja	Setiap ada laporan masuk, setiap sore pukul 17.00 WIB (atau saat SPV menekan “Buat ulang”), dan setiap ada pertanyaan ke Kato Bot	Setiap petugas menyelesaikan sebuah keluhan dengan foto bukti
Kalau layanannya sedang gangguan	Laporan tetap masuk dan tetap tampil, hanya tanpa label; SPV bisa menekan “Analisis ulang”. Kato Bot menjawab bahwa ia tidak dapat menjawab saat ini	Keluhan belum bisa ditutup; petugas diminta mencoba lagi beberapa saat kemudian. Foto tidak diloloskan begitu saja

Foto tugas harian *tidak* diperiksa AI; keabsahannya dijaga oleh aturan lain (foto dari kamera langsung, batas umur foto, GPS; lihat bagian 6B). Foto dari pelapor juga tidak dikirim ke AI, hanya tulisannya. DeepSeek dipilih untuk teks karena tidak bisa melihat gambar; karena itu foto diserahkan ke Gemini. Keluhan berbahasa Inggris pun dipahami, tetapi ringkasan dan rekomendasi AI selalu berbahasa Indonesia karena pembacanya petugas dan pimpinan kampus.

Contoh nyata: memahami tulisan

> *“WC lantai 2 bau banget, lantainya becek, sama sabunnya habis.”*

> **Prioritas:** tinggi
> **Jenis masalah:** bau, genangan, perlengkapan
> **Ringkasan:** Toilet berbau menyengat, lantai tergenang air, dan sabun habis.
> **Tindakan:** Keringkan lantai lebih dulu karena berisiko membuat pengguna terpeleset. Setelah itu bersihkan sumber bau dan isi ulang sabun.

Perhatikan urutan tindakannya: pengeringan lantai didahulukan karena berisiko membuat orang jatuh. Sistem tidak sekadar mendaftar masalah, tetapi menimbang mana yang paling membahayakan. Bahasa gaul dipahami, dan keluhan tidak harus tentang toilet. Contoh lain: *“Selokan depan lab mampet, airnya naik ke paving abis hujan, banyak sampah plastik”* dikenali sebagai genangan dan kebersihan berprioritas tinggi; *“daun kering lumayan banyak di pinggir lapangan”* dikenali sebagai keluhan kecil berprioritas rendah.

Contoh nyata: memeriksa foto

> **Foto:** lantai masih basah merata, ada sampah di sudut
> **Putusan:** ditolak, dengan kotak merah “Foto ditolak”, “Masih terlihat kotor. Bersihkan, lalu foto ulang.”, dan alasan dari AI di bawahnya
> **Yang terjadi:** laporan tetap terbuka; foto yang ditolak dihapus; petugas diminta membersihkan lagi lalu memotret ulang.

> **Foto:** lantai dan sudut yang dikeluhkan kering dan bersih
> **Putusan:** diterima
> **Yang terjadi:** laporan berstatus selesai; foto tampil di papan umum bertanda “Diverifikasi AI: bersih”.

Kalau foto bukan tempat yang dikeluhkan (misalnya foto dinding, foto gelap, atau foto orang), putusannya “Foto bukan lokasi yang dilaporkan.” Keluhan yang tidak bisa dilihat dari foto (bau, sabun habis) tidak dijadikan alasan menolak. Bila pemeriksa ragu antara bersih dan kotor, ia memilih kotor.

Contoh nyata: Kato Bot menjawab pertanyaan

Siapa saja bisa mengetik pertanyaan biasa, misalnya *“Gedung mana yang paling banyak laporan 30 hari terakhir?”*, dan dalam beberapa detik Kato Bot menjawab dengan angka nyata dari data laporan, misalnya:

> *“Dalam 30 hari terakhir, gedung dengan laporan terbanyak adalah Gedung A dengan 4 laporan (1 selesai, 1 prioritas tinggi). Disusul Gedung C dengan 3 laporan.”* (contoh bentuk jawaban; angkanya bergantung pada data hari itu)

Kato Bot tidak mengarang: ia hanya boleh menjawab dari angka yang ditariknya lewat empat “alat” yang sudah ditentukan (menghitung laporan, rata-rata waktu penyelesaian, daftar laporan, ringkasan harian). Cara memakainya ada di bagian 9.

4. Siapa saja yang memakai

Ada tiga pihak: **pelapor**, **petugas kebersihan**, dan **SPV** (pengawas). Di halaman depan, pelapor dan petugas punya pintu masing-masing: kartu **Saya pelapor** dan kartu **Saya petugas**. SPV masuk lewat tombol **Masuk** di bagian atas halaman depan. **Hanya SPV yang wajib login.** Pelapor boleh membuat akun, tetapi hanya untuk ikut papan peringkat. Petugas tidak pernah login, cukup memilih namanya dari daftar.

Peran	Perlu login?	Bisa melakukan apa
Pelapor (mahasiswa, dosen, staf, tamu)	Tidak. Boleh mendaftar sendiri bila ingin masuk papan peringkat	Mengirim laporan dengan foto dari kamera, memantau statusnya, dan, bila memakai akun, melihat daftar "Laporan saya" serta masuk papan peringkat
Petugas kebersihan	**Tidak pernah.** SPV menambahkan namanya; petugas memilih namanya dari daftar saat bertindak	Mengerjakan **Keluhan** (mengklaim, mengambil alih, menyelesaikan dengan foto bukti yang lolos pemeriksaan AI) dan mengirim **Tugas harian** (enam tugas, masing-masing dengan foto)
SPV (pengawas)	Ya, dengan username dan password. Satu akun bawaan sudah tersedia; SPV dapat menambah akun SPV lain	Memantau semua laporan dan pekerjaan petugas, membaca grafik dan log, mengelola nama petugas dan akun SPV, mencetak stiker QR, menghapus laporan spam, meminta analisis ulang
Pimpinan	Memakai akun SPV	Membaca ringkasan harian, grafik tab Ringkasan, rekap kebersihan per petugas, dan log aktivitas
Umum	Tidak perlu	Membaca papan "Laporan Masuk" dan papan peringkat, serta bertanya ke **Kato Bot**

Alamat sistem: **ai-complaint.yvrtz.workers.dev**. Halaman petugas ada di **/staff**, dashboard SPV di **/supervisor**. Tidak ada aplikasi yang perlu dipasang; semuanya dibuka lewat browser ponsel atau komputer. Di bagian atas setiap halaman ada tombol bahasa **ID** **EN** untuk mengganti tampilan antara Indonesia dan Inggris, dan sakelar bulat bergambar matahari/bulan untuk mengganti tema terang atau gelap. **Tema gelap adalah bawaan**; tema terang dipakai bila dipilih lewat sakelar itu, dan pilihan bahasa serta tema diingat di browser yang sama. Bahasa Inggris hanya mengubah tampilan aplikasi: ringkasan dan rekomendasi AI tetap berbahasa Indonesia. Pada kolom password, ikon mata menampilkan apa yang sedang diketik.

5. Panduan pelapor

1 Pindai QR di lokasi

Arahkan kamera ponsel ke stiker QR. Halaman pelapor terbuka dengan *Gedung* dan *Lantai / Halaman* sudah terisi. Tidak perlu memasang aplikasi apa pun. Stiker lama yang sudah tertempel tetap berfungsi. **Kalau stiker hilang atau rusak:** buka alamat sistem, tekan kartu **Saya pelapor** di halaman depan, lalu pilih sendiri gedung dan lantainya. Ada *Peta gedung* untuk membantu (ketuk untuk memperbesar).

2 Pastikan lokasinya benar

Periksa dua pilihan: *Gedung* dan *Lantai / Halaman*. Satu QR mewakili satu lantai, satu halaman, satu gedung utuh, atau satu tempat seperti Lapang Voli. Bila yang terbuka justru halaman petugas (misalnya HP milik petugas), ketuk **Saya pelapor** di bagian atas halaman. Bila muncul "QR tidak dikenal. Pilih lokasi di atas.", pilih lokasinya sendiri.

3 Tulis apa yang bermasalah

Di kotak *"Apa yang bermasalah?"*, tulis apa adanya dengan bahasa sehari-hari, minimal lima huruf (maksimal seribu huruf). Ada tiga contoh cepat yang bisa diketuk. Sistem yang akan merapikan dan menentukan prioritasnya; tidak perlu bahasa resmi.

4 Ambil foto keadaan dengan kamera (wajib)

Ketuk **Buka kamera**. Kamera menyala di dalam halaman; arahkan ke masalahnya, lalu tekan **Ambil foto**. Foto langsung tampil; kalau kurang jelas, tekan **Hapus** dan ambil lagi. Foto membuat petugas tahu persis apa yang harus dibawa dan dikerjakan.

Kenapa tidak bisa memilih foto dari galeri? Supaya foto benar-benar menunjukkan keadaan *saat ini*, bukan foto lama atau foto unduhan. Karena itu semua foto di sistem ini, dari pelapor maupun petugas, hanya bisa diambil dengan kamera langsung.

Kalau muncul "Kamera tidak bisa dibuka":

- *"Izin kamera ditolak…"*: browser belum diizinkan memakai kamera. Buka pengaturan situs (ikon gembok/pengaturan di sebelah alamat), izinkan kamera, lalu tekan **Coba lagi**.
- *"Browser ini tidak mengizinkan kamera…"*: buka situs dengan **Chrome** (Android) atau **Safari** (iPhone) lewat alamat yang diawali **https://**. Bila tautan dibuka dari dalam aplikasi lain (misalnya aplikasi chat) dan kamera tetap tidak menyala, buka tautannya di Chrome atau Safari.
- *"Kamera sedang dipakai aplikasi lain…"*: tutup aplikasi kamera atau panggilan video, lalu *Coba lagi*.
- *"Perangkat ini tidak punya kamera yang bisa dipakai."*: pakai ponsel lain; tanpa kamera laporan tidak bisa dikirim.

5 Kirim, lalu pantau

Tekan **Kirim laporan** (tombol ini baru bisa ditekan setelah lokasi dipilih dan foto diambil). Halaman "Laporan kamu sudah masuk" langsung muncul dan dalam beberapa detik menampilkan "Hasil analisis". Di bawahnya ada "Status penanganan": *Laporan diterima → Sedang dikerjakan petugas (beserta nama petugas) → Selesai ditangani*. Halaman ini memperbarui dirinya sendiri selama terbuka. **Simpan tautan halaman ini** bila melapor tanpa akun; itulah satu-satunya jalan kembali ke laporanmu.

Akun (tidak wajib)

Di halaman depan ada tombol **Masuk** dan **Daftar**. Mendaftar di halaman *Daftar Akun Pelapor* hanya butuh *Username* (huruf, angka, titik, garis bawah, atau strip; minimal 3 karakter), *Nama lengkap*, dan *Password* (minimal 8 karakter). Keuntungannya: laporan tercatat atas namamu, daftar “Laporan saya” muncul di halaman depan dari perangkat mana pun, dan kamu masuk *Papan Peringkat Pelapor*. Melapor tanpa akun tetap diterima dan ditangani sama cepatnya, hanya tidak diperingkat.

Tips laporan yang membantu petugas

- Sebutkan yang terlihat: *“kloset pojok mampet, air hampir meluap”* lebih berguna daripada *“WC rusak”*.
- Satu laporan boleh berisi beberapa masalah; sistem akan menggolongkannya sendiri dan mengurutkan tindakan dari yang paling berbahaya.
- Foto yang menunjukkan masalahnya (lantai yang becek, galon yang kosong) lebih berguna daripada foto pintu. Jangan memotret orang.
- Kalau tombol kirim tertekan dua kali, jangan khawatir: laporan dengan lokasi dan tulisan yang sama persis dalam dua menit dianggap satu.

6. Panduan petugas kebersihan

Petugas **tidak perlu login dan tidak perlu password**. Semuanya dikerjakan dari HP. Halaman petugas punya dua tab di bagian atas: **Keluhan** (menangani laporan dari pelapor) dan **Tugas harian** (enam tugas rutin per lokasi).

> **Buka halaman petugas → pilih tab *Keluhan* atau *Tugas harian* → kerjakan → foto dengan kamera → selesai.**

Membuka halaman petugas

- **Dari alamat sistem:** di halaman depan tekan kartu **Saya petugas** ("Selesaikan keluhan dan tugas harian.").
- **Dari QR di lokasi:** pindai QR, lalu tekan **Saya petugas** pada sakelar di bagian atas (sakelar ini sama untuk pelapor dan petugas). Halaman terbuka dengan lokasi sudah terpilih; tab *Keluhan* yang dibuka bila ada keluhan menunggu di lokasi itu, selain itu tab *Tugas harian*. Setelah kamu memilih namamu sekali, HP mengingatnya: lain kali, begitu memindai QR, halaman petugas langsung terbuka.

Namamu tidak ada di daftar? Minta SPV menambahkannya. Sistem tidak mengirim notifikasi; cara mengetahui ada keluhan baru adalah membuka halaman petugas.

A. Keluhan

1 Lihat keluhan di tab Keluhan

Semua keluhan yang belum selesai di seluruh kampus langsung tampil (prioritas tinggi dan yang paling lama menunggu lebih dulu), tanpa memilih apa pun dulu. Angka merah di tab = jumlah keluhan. Untuk menyempitkan daftar, pakai pilihan *Gedung* ("Semua gedung") dan *Lantai / Halaman* ("Semua"); pilihan ini hanya menyaring, bukan syarat. Baca kartunya: lokasi, ringkasan, kalimat asli pelapor ("Laporan asli"), kotak *"Tindakan:"* (apa yang dikerjakan dulu), dan foto dari pelapor (ketuk untuk memperbesar).

2 Tekan Saya kerjakan sekarang

Muncul pertanyaan *"Siapa yang mengerjakan?"*. Pilih namamu (nama terakhir di HP ini sudah terisi), lalu tekan **Ya, saya yang kerjakan**. Pelapor melihat "Sedang dikerjakan petugas" beserta namamu. Kartu menampilkan "Kamu yang mengerjakan ini". Langkah ini boleh dilewati kalau langsung selesai.

3 Sudah ada yang mengerjakan? Tekan Ambil alih

Pada kartu tertulis *"Sedang dikerjakan (nama)"* dan *"Belum ada foto bukti. Siapa pun boleh mengambil alih sampai selesai."* Mengerjakan keluhan bukan kunci: selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh menekan **Ambil alih**, memilih namanya, lalu **Ya, saya ambil alih**. Pengambilalihan tercatat di log aktivitas ("X mengambil alih laporan di … dari Y"). Gunanya supaya keluhan tidak mengendap pada orang yang belum sempat mengerjakannya.

4 Bersihkan atau perbaiki tempatnya

Ikuti urutan di kotak "Tindakan". Lantai licin dan air meluap selalu didahulukan.

5 Tekan **Sudah beres — foto buktinya**

Muncul pertanyaan *“Siapa yang menyelesaikan?”*. Pilih namamu, tekan **Lanjut foto bukti**, lalu kamera terbuka. Foto tempat yang *sudah* bersih, bagian yang dikeluhkan terlihat jelas, lampu menyala, **tanpa orang**. Tekan **Ambil foto**. Tunggu sebentar: tulisan berubah “Mengunggah…” lalu “AI memeriksa foto…”.

6 Lihat hasilnya

Diterima: muncul *“Laporan selesai. Terima kasih!”* dan keluhan hilang dari daftar. Laporan yang sudah selesai tidak bisa dibuka lagi.
Ditolak: muncul kotak merah *“Foto ditolak”*. Di bawahnya tertulis *“Masih terlihat kotor. Bersihkan, lalu foto ulang.”* atau *“Foto bukan lokasi yang dilaporkan.”*, disusul *Penilaian AI* yang menyebut apa yang terlihat. Bereskan yang disebut, lalu tekan lagi *Sudah beres — foto buktinya*. Laporan tetap terbuka dan foto yang ditolak tidak disimpan.
“Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.” bukan penolakan: pemeriksa foto sedang tidak bisa dihubungi. Tunggu setengah menit, lalu coba lagi. Kalau terus begitu, beri tahu SPV.

B. Tugas harian

1 Pilih tab **Tugas harian**, namamu, dan lokasinya

Di kotak *“Siapa kamu?”* pilih *“— Pilih namamu —”* lalu namamu (HP mengingatnya; pastikan namamu sendiri yang terpilih, terutama bila HP dipakai bergantian). Lalu pilih *Gedung* dan *Lantai / Halaman*. Bila belum dipilih, tertulis “Pilih lokasi dulu.” Kamu boleh mengirim di lokasi mana pun, tidak harus lokasi penugasanmu.

2 Perhatikan kartu lokasi (GPS)

Saat halaman dibuka, HP mencari posisimu (izinkan akses lokasi). Kartu hijau “Kamu berada di area kampus” berarti aman. Kartu merah “Sekitar … dari kampus” berarti kamu di luar batas kampus (batasnya 500 m dari titik pusat kampus yang diatur sistem). Kartu kuning “Lokasi tidak terbaca” berarti izin lokasi ditolak atau sinyal GPS lemah; nyalakan GPS lalu tekan **Coba lagi**.

3 Kerjakan enam tugas, satu per satu

Keenam tugas sama di setiap lokasi: *Menyapu & mengepel*, *Mengelap kaca jendela*, *Membersihkan toilet*, *Membuang sampah*, *Mengisi ulang galon*, dan *Merapikan ruangan*. Ketuk satu tugas untuk membukanya. Tekan kotak *Foto* dan potret hasil kerjamu langsung dengan kamera (foto otomatis dicap nama, tugas, lokasi, jam server, dan koordinat GPS). Setelah *“Foto tersimpan”*, kamu boleh mengisi *Deskripsi (boleh dikosongkan)* atau mengetuk kalimat siap pakai (“Air mati.”, “Alat atau bahan kebersihan habis.”, “Ruangan sedang dipakai, belum bisa dibersihkan.”). Lalu tekan **Kirim**. Tertulis *“Terkirim (jam)”*; tombolnya menjadi **Lapor lagi** bila perlu mengirim ulang tugas yang sama.

4 Di luar kampus atau tanpa GPS: tetap bisa kirim, tetapi ditandai

Bila HP menilai kamu di luar kampus atau lokasi tidak terbaca, muncul peringatan “Kamu terlalu jauh dari kampus” atau “Lokasi kamu tidak terbaca” dengan dua pilihan: **Batal, saya cek lokasi dulu** atau **Tetap kirim (supervisor diberi tahu)**. Bila tetap dikirim, laporan diterima tetapi **ditandai** kepada SPV (“Dikirim dari … di luar kampus; ditandai.” atau “Dikirim tanpa GPS; ditandai.”). Penandaan bukan hukuman, melainkan agar SPV bisa menanyakan keadaannya.

Aturan foto tugas harian. Foto hanya dari kamera langsung. Jam yang dihitung adalah jam server saat foto diterima, bukan jam di HP. Foto yang sudah lebih dari 3 jam tidak diterima (“Ambil foto baru.”), dan satu foto hanya bisa membuktikan satu tugas satu kali. Foto tugas harian *tidak* dinilai AI; yang diperiksa SPV adalah fotonya, jamnya, dan posisinya. Pengiriman ganda yang tak sengaja (tombol tertekan dua kali dengan foto yang sama) tidak dihitung dua kali.

Ronde harian. SPV melihat, untuk setiap petugas, tugas mana saja di lokasi penugasannya yang sudah dikirim hari itu dan mana yang belum (bagian 7, tab Laporan → Kebersihan). Tugas yang tak dikirim terlihat sebagai celah. Jadi kirim tiap tugas begitu selesai. Tugas harian tidak menutup keluhan pelapor; keluhan hanya selesai lewat tombol foto bukti pada kartu keluhan.

Pakai namamu sendiri. Semua yang kamu kerjakan tercatat atas nama yang dipilih, lengkap dengan foto dan jamnya. Pada keluhan, nama ditanyakan setiap kali kamu bertindak (mengklaim, mengambil alih, menyelesaikan), dengan nama terakhir di HP sebagai isian awal; periksa sebelum menekan tombol konfirmasi.

7. Panduan SPV (pengawas)

SPV memantau; **menyelesaikan keluhan adalah tugas petugas** di lokasi, dengan foto. Karena itu di dashboard tidak ada tombol untuk menandai laporan selesai.

Masuk

Di halaman depan tekan **Masuk**, isi *Username* dan *Password*, tekan **Masuk**. SPV langsung dibawa ke **Dashboard Supervisor**. Sesi berlaku 12 jam, lalu perlu masuk kembali. Tombol **Keluar** ada di kanan atas. Selama masih login, halaman depan menampilkan tombol “Buka dashboard supervisor”.

1. **Ganti password bawaan, segera**
   Akun bawaan adalah *admin* dengan password *Admin123!*, dan password itu tertulis di berkas migrasi yang ada di kode program. Di tab **Petugas & Supervisor**, tekan **Ubah** pada akun admin, isi *Password baru* (minimal 8 karakter), tekan **Simpan**.

Lima tab di Dashboard Supervisor

Tab	Isinya
Ringkasan	Halaman awal. Ringkasan AI hari ini, lalu grafik-grafik (dibahas di bagian 8).
Laporan	Dua sub-tab: *Keluhan* (daftar laporan dari pelapor) dan *Kebersihan* (rekap harian dan foto tugas harian petugas). Angka merah pada tab menandai laporan kebersihan hari ini yang dikirim dari luar kampus atau tanpa GPS.
Log	Dua sub-tab: *Log aktivitas* (jejak semua kejadian yang tidak bisa dihapus) dan *Log pekerjaan* (catatan lama, sebelum ada tugas harian; hanya dibaca).
Petugas & Supervisor	Menambah, mengubah, menonaktifkan, dan menghapus nama petugas serta akun SPV.
QR lokasi	Mencetak atau mengunduh stiker QR setiap lokasi.

Daftar di dashboard menyegarkan diri tiap 30 detik, dan berhenti menyegarkan saat tab browser tidak sedang dilihat. **Kato Bot** tidak ada di dashboard sebagai tab; ia ikon melayang yang ada di setiap halaman (bagian 9). Bila SPV sedang masuk, Kato Bot boleh menjawab per nama petugas, misalnya *“Petugas siapa yang paling banyak menyelesaikan laporan minggu ini?”*.

Tab Laporan → Keluhan

- **Saringan**: *Semua status* (baru / diproses / selesai) dan *Semua prioritas* (Tinggi / Sedang / Rendah). Semua pilihan di dashboard selalu terbuka ke bawah.
- **Saringan Waktu**: **Semua** **Hari ini** **Kemarin** **7 hari** **30 hari** **Pilih tanggal…** (muncul *Dari tanggal* dan *Sampai tanggal*). Di sampingnya *Dari jam* dan *Sampai jam* (WIB): ketuk, lalu pilih **jam** pada lingkaran jam, kemudian **menit** (ketelitian 1 menit; ketuk atau geser), dan tekan *Selesai* (atau *Hapus* untuk mengosongkan). Mengisi jam mulai lebih besar dari jam akhir (misalnya 22.00 sampai 06.00) berarti

jendela melewati tengah malam. *Hapus filter waktu* mengembalikan semuanya. Di atas daftar tertulis “n data ditampilkan” (paling banyak 200 sekaligus). Saringan waktu yang sama ada di *Log aktivitas* dan *Log pekerjaan*.

- **Daftar laporan**: urutannya baru, lalu diproses, lalu selesai; di dalam tiap kelompok, prioritas tinggi lebih dulu, lalu yang terbaru.

Membaca satu kartu keluhan

Bagian	Artinya
Lencana	Prioritas (tinggi / sedang / rendah), status (baru / diproses / selesai), dan jenis masalah: kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya.
Masuk / Selesai	Jam tepat laporan masuk dan jam selesai ditangani, dalam waktu kampus (WIB).
Lokasi	Mis. “Gedung Dewi Sartika (Perkuliahan) - Lantai 2”, “Halaman Gedung Dr. Sutomo”, atau “Lapang Voli”.
Kalimat ringkasan + “Laporan asli”	Versi rapi dari sistem, dan tulisan pelapor apa adanya.
Kotak “Tindakan:”	Perintah kerja untuk petugas.
Foto	Foto keadaan dari pelapor; setelah selesai, foto bukti berbingkai hijau dengan tulisan “Bukti penyelesaian · Diverifikasi AI: bersih” dan penilaian singkat AI.
“Ditangani: nama”	Nama petugas yang terakhir mengklaim atau menyelesaikan laporan itu.
Analisis ulang	Hanya muncul bila analisis otomatis gagal. Tekan sekali; hasilnya muncul beberapa detik kemudian.
Hapus	Untuk laporan yang jelas spam atau tidak pantas, karena daftar laporan terbuka untuk umum dan tidak ada pembatas jumlah kiriman. Ada konfirmasi. Penghapusan **tercatat permanen** beserta isi laporannya dan nama SPV; pakai hanya bila memang perlu.

Tab Laporan → Kebersihan

Dua tampilan, dipilih dengan sakelar kecil: **Rekap harian** dan **Laporan & foto**. Pilih harinya dengan tanggal atau tombol panah (hari ini adalah yang terbaru).

- **Rekap harian**: per petugas, berapa tugas di lokasi penugasannya yang sudah dikirim (“n dari m tugas”), tanda ✓ dengan jam pertama dikirim, ✗ untuk yang belum dikirim, dan “–” untuk yang bukan tugasnya. Sel kuning = hanya dikirim dari luar kampus atau tanpa GPS. Lokasi di luar penugasan petugas diberi keterangan “di luar penugasan” dan tidak mengubah angka. Tombol **Cetak rekap** mencetak halaman rekap.
- **Laporan & foto**: setiap kiriman beserta foto tiap tugasnya, jam foto, nama petugas, dan status lokasi: “Di kampus”, “n m dari kampus”, atau “Tanpa GPS” (dengan tautan “Lihat di peta”). Bisa disaring per petugas (“Semua petugas”) dan dengan kotak *Hanya yang ditandai*.

- **Pita merah di atas** (“n laporan dikirim di luar kampus atau tanpa GPS”) membuka daftar yang ditandai dengan satu ketukan. *Cara menangani*: lihat fotonya dan petanya, tanyakan ke petugasnya, dan catat. Sistem tidak menolak kiriman itu, hanya menandainya.

Penugasan lokasi per petugas berasal dari data awal sistem (surat penempatan kerja 2026), bukan dari dashboard. Petugas yang baru ditambahkan lewat dashboard bisa mengirim tugas harian, tetapi belum punya lokasi penugasan, sehingga di rekap ia tidak punya target. Untuk memasukkan penugasan, hubungi pengelola sistem.

Tab Log

Log aktivitas adalah catatan urut waktu setiap kejadian, dengan jam persis (WIB) dan nama pelaku. Bisa disaring per jenis (*Semua aktivitas*) dan dengan saringan waktu. Tidak ada tombol untuk mengubah atau menghapus catatan ini, bagi siapa pun. Untuk tindakan petugas, yang tercatat adalah **nama yang dipilih**.

Jenis catatan	Artinya
Laporan masuk	Laporan baru diterima, dengan lokasi dan teksnya.
Laporan kebersihan	Petugas mengirim tugas harian.
Lapor di luar kampus	Tugas harian dikirim dari luar kampus atau tanpa GPS, dengan jaraknya.
Laporan pekerjaan	Hanya catatan lama (sebelum ada tugas harian).
Ubah status	Nama petugas yang mengklaim, mengambil alih (“X mengambil alih … dari Y”), atau menyelesaikan; untuk penutupan, ikut tercatat putusan pemeriksa foto.
Bukti ditolak	Foto bukti yang tidak lolos beserta alasan pemeriksa. Berguna untuk melihat pola: nama mana yang sering ditolak, alasan apa yang berulang.
Penghapusan	Laporan yang dihapus SPV; **isinya dibentangkan utuh** di sini, beserta nama penghapus dan waktunya.
Analisis / Analisis gagal	Hasil pemahaman otomatis, atau kegagalannya.
Verifikasi gagal	Layanan pemeriksa foto tidak dapat dihubungi saat itu.
Supervisor masuk	Siapa login ke dashboard dan kapan.
Ringkasan harian	Ringkasan disusun (otomatis atau manual).
Tanya data	Setiap pertanyaan ke Kato Bot beserta data yang ditariknya.
Kelola akun	Nama petugas atau akun SPV ditambah, diubah, dinonaktifkan, atau dihapus.

Tab Petugas & Supervisor

1. **Menambah petugas: cukup nama**

   Pastikan pilihan di kanan atas formulir berisi *Petugas*, isi *Nama* (minimal 2 huruf), tekan **Tambah petugas** . Tidak ada username atau password (“Petugas cukup nama, tanpa login.”). Nama itu langsung muncul di pilihan nama pada halaman petugas. Pakai nama yang dikenali petugas sendiri, dan bedakan nama yang mirip (misalnya “Asep (Gedung C)”).

2. **Menambah akun SPV lain**

   Ubah pilihan di kanan atas formulir menjadi *Supervisor*, isi *Username*, *Nama*, dan *Password* (minimal 8 karakter), tekan **Tambah akun supervisor**. Sebaiknya ada minimal dua SPV, supaya bila satu lupa password, yang lain bisa mengaturnya.

3. **Mengganti nama atau password**

   Ubah pada baris orangnya, lalu **Simpan** (**Batal** untuk membatalkan). Untuk petugas hanya namanya yang bisa diganti. Untuk SPV, kosongkan kolom password bila hanya mengganti nama. Tidak ada alur “lupa password” otomatis; SPV lain yang mengatur password baru di sini.

4. **Berhenti bertugas: nonaktifkan**

   Tekan **Nonaktifkan**. Nama petugas hilang dari pilihan nama (akun SPV tidak bisa masuk lagi), tetapi namanya tetap tercantum di riwayat laporan dan log aktivitas. Tombol berubah menjadi **Aktifkan** untuk mengembalikannya; baris yang nonaktif diberi tanda “nonaktif”.

5. **Menghapus: hanya untuk akun yang belum punya riwayat**

   Tekan **Hapus** dan setujui konfirmasi (“Hapus (nama) secara permanen? Tindakan ini tidak bisa dibatalkan.”). Aturannya: akun yang **sudah punya catatan** (laporan atau pekerjaan) **ditolak** dengan pesan agar dinonaktifkan saja, supaya riwayatnya utuh; SPV **tidak bisa menghapus atau menonaktifkan akunnya sendiri**; SPV aktif **yang terakhir tidak bisa dihapus**. Setiap penambahan, perubahan, dan penghapusan tercatat di log aktivitas dengan nama SPV pelakunya. Untuk petugas yang sudah berhenti, cara yang tepat hampir selalu *Nonaktifkan*, bukan *Hapus*.

Tab QR lokasi: mencetak dan mengganti stiker

Setiap lokasi punya satu stiker QR yang menuju halaman laporan lokasi itu. Daftar stiker dibuat otomatis dari daftar lokasi, jadi lokasi baru langsung muncul.

- Pilih *Semua lokasi* atau satu gedung; jumlahnya tertulis (“n kode QR”).
- Tombol **Cetak** mencetak **hanya stikernya**: tiga per baris di kertas A4, berbingkai.
- Tombol **Unduh PNG** pada satu stiker menyimpan gambarnya, misalnya untuk dikirim ke percetakan.
- Setiap stiker **dwibahasa**: judul “Lapor kondisi kebersihan” dan “Pindai untuk melapor” ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, begitu juga nama lantai dan gedungnya, karena stiker cetak tidak bisa mengikuti tombol bahasa.

Stiker hilang atau rusak: pilih gedungnya, cari lokasinya, lalu cetak atau unduh stiker itu dan tempel kembali. Stiker lama yang sudah terpasang (termasuk yang menuju alamat versi lama, atau yang mencantumkan gedung dan lantai saja) **tetap berfungsi**; tidak perlu diganti hanya karena ada pembaruan.

Stiker yang dicetak untuk lokasi yang kemudian dihapus dari daftar akan memunculkan “QR tidak dikenal. Pilih lokasi di atas.”

Menangani laporan luar kampus atau tanpa GPS, spam, dan analisis ulang

- **Luar kampus / tanpa GPS**: lihat pita merah di tab Laporan → Kebersihan (dijelaskan di atas). Yang ditandai tetap tersimpan dan tetap terhitung di rekap, dengan sel kuning.
- **Spam atau isi tidak pantas**: tekan `Hapus` pada kartu keluhan di tab Laporan → Keluhan. Isinya tetap tersimpan di log aktivitas.
- **Analisis gagal**: tekan `Analisis ulang` pada kartunya.

8. Panduan pimpinan: membaca dashboard

Pimpinan memakai akun SPV. Halaman pertama dashboard, tab **Ringkasan**, menjawab pertanyaan pengelolaan, bukan sekadar menampilkan angka. Halaman ini menyegarkan diri tiap menit selama dibuka.

Ringkasan hari ini (kartu paling atas)

Setiap pukul 17.00 WIB sistem menyusun satu paragraf: berapa laporan masuk, lokasi mana yang paling bermasalah, pola apa yang berulang, dan sampai empat tindakan paling mendesak. Tanda **“!”** kecil di samping judulnya menjelaskan jadwal itu (“Diperbarui otomatis setiap hari pukul 17.00 WIB.”). Bisa disusun ulang kapan saja dengan tombol `Buat ulang`. Hari tanpa laporan ditulis apa adanya. Sebelum pukul 17.00 hari itu, kartu berisi “Belum ada ringkasan. Dibuat otomatis pukul 17.00 WIB.” Di sampingnya ada grafik batang *Lokasi terbanyak hari ini*. Ringkasan hanya mencakup keluhan pelapor, bukan tugas harian.

Rentang waktu dan tanda “!”

Di bawah kartu ringkasan ada pilihan rentang **7 hr, 14 hr, 30 hr, 90 hr** (bawaannya 90). **Tidak semua grafik mengikuti rentang ini**; lihat tabel berikut agar tidak salah baca. Tanda **“!”** pada judul kartu *Gedung* dan *Gedung* × *Masalah* membuka daftar kode gedung (A, B, C, …) beserta namanya, supaya huruf pada grafik dapat dibaca.

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Mengikuti rentang?
Lingkaran “Selesai”	Dari laporan yang masuk dalam rentang, berapa persen yang sudah selesai ditangani?	Ya
Kartu “Hari ini”	Berapa laporan masuk hari ini; panah persen membandingkan laporan masuk dalam rentang dengan rentang sama sebelumnya (naik atau turun).	Angka: tidak (hari ini). Persen: ya
Kartu “Prioritas tinggi”	Berapa laporan prioritas tinggi hari ini; garis kecil menunjukkan tren harian.	Angka: tidak. Garis: ya
Kartu “Belum selesai”	Berapa laporan yang masih terbuka saat ini di seluruh kampus.	Tidak

Kartu “Waktu selesai”	Rata-rata lama dari laporan masuk sampai selesai, dari semua laporan yang pernah selesai.	Tidak
Grafik area “(n) hari”	Garis masuk dan selesai per hari. Bila garis selesai tertinggal jauh, tumpukan pekerjaan bertambah.	Ya
Lingkaran “Status”	Berapa yang baru, diproses, dan selesai.	Ya
“Kebersihan hari ini”	Seberapa banyak tugas harian yang seharusnya dikirim hari ini sudah terkirim, secara keseluruhan dan per petugas (cincin per orang). Hanya muncul bila ada petugas yang punya penugasan atau sudah mengirim hari ini.	Tidak (hari ini)
“Jam masuk”	Jam berapa dalam sehari (24 jam, WIB) keluhan paling sering masuk.	Tidak (semua data)
“Masalah”	Jenis masalah yang paling sering: kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya.	Tidak (semua data)
“Prioritas”	Perbandingan prioritas tinggi, sedang, rendah.	Tidak (semua data)
“Gedung”	Gedung atau tempat mana yang paling sering dilaporkan (sampai 10 teratas).	Tidak (semua data)
“Lama menunggu”	Laporan yang masih terbuka sudah menunggu berapa lama: kurang dari 2 jam, 2–8 jam, 8–24 jam, 1–3 hari, lebih dari 3 hari. Batang yang panjang di sisi lama berarti ada keluhan mengendap.	Tidak (keadaan saat ini)
“Gedung × Masalah”	Masalah apa yang menempel pada gedung tertentu; bau yang berulang di satu gedung menunjuk ke masalah saluran, bukan ke kelalaian petugas.	Tidak (semua data)
“Waktu selesai” per prioritas	Ujian nyata: laporan prioritas tinggi *seharusnya* selesai lebih cepat daripada yang rendah. Bila tidak, urutan kerja tidak diikuti.	Tidak (semua data)
“Kapan keluhan masuk”	Peta hari × jam (WIB, per tiga jam). Dasar untuk menyusun jadwal ronde: bila keluhan menumpuk Senin pagi, ronde harus lebih pagi.	Tidak (semua data)
“Komposisi prioritas per hari”	Apakah beban yang *berat* bertambah, atau hanya jumlahnya yang naik?	Ya

Tab Laporan dan tab Log

Untuk melihat kerja rutin petugas, bukan hanya reaksi terhadap keluhan, buka **Laporan** → **Kebersihan**. Contoh pemakaian:

- Pilih hari ini pada *Rekap harian*: petugas dengan tugas yang belum terkirim (✗) terlihat jelas, dan petugas diurutkan dari yang paling sedikit menyelesaikan target.
- Buka *Laporan & foto* dan pilih satu nama: terlihat lokasi, tugas, jam foto, dan fotonya.

- Bandingkan dengan *Laporan → Keluhan*: lokasi yang sering dikeluhkan tetapi jarang tercatat dibersihkan menunjuk ke jadwal ronde yang perlu diubah.
- Pakai *Log → Log aktivitas* dengan saringan jenis dan jam untuk menelusuri satu kejadian: siapa mengambil alih, foto mana yang ditolak dan mengapa, laporan mana yang dihapus.

Papan peringkat sebagai alat mendorong partisipasi

Papan peringkat pelapor (20 teratas) diurutkan dari jumlah laporan terbanyak, dan di sampingnya ditampilkan berapa yang benar-benar selesai ditangani, supaya yang dihargai bukan sekadar rajin mengirim, melainkan laporan yang membuahkan perbaikan. Kampus dapat memakainya untuk apresiasi berkala.

9. Kato Bot: bertanya tentang data laporan

Kato Bot adalah asisten AI yang menjawab pertanyaan tentang data keluhan dengan bahasa biasa. Ia berupa **ikon bulat melayang** (gambar gelembung chat) yang muncul di **setiap halaman**, bagi siapa saja, tanpa login.

1 **Membuka**

Ketuk ikon (pembaca layar menyebutnya “Buka Kato Bot”). Ikon menempel ke tepi kiri atau kanan layar yang terdekat, lalu jendela chat terbuka di sebelahnya. Tutup dengan tombol silang, dengan mengetuk ikon lagi, atau dengan tombol *Esc* di komputer.

2 **Memindahkan**

Seret ikon ke mana pun; ia tetap di tempat kamu melepasnya dan posisinya diingat di browser yang sama. Jendela chat mengikuti ikon dan bisa juga diseret lewat judulnya (“Kato Bot”). Percakapan bertahan selama kamu berpindah halaman; ia hilang bila halaman dimuat ulang atau bila kamu menekan *Mulai percakapan baru*.

3 **Bertanya**

Ketik pertanyaan (3 sampai 500 huruf) lalu tekan **Tanya**, atau ketuk salah satu contoh di bawah “Coba tanyakan”. Contoh pertanyaan:

- *“Gedung mana yang paling banyak laporan 30 hari terakhir?”*
- *“Berapa rata-rata waktu penyelesaian laporan prioritas tinggi?”*
- *“Jam berapa laporan paling sering masuk?”*
- *“Berapa laporan yang sudah selesai ditangani minggu ini?”* (bagi SPV yang login, contoh keempat bertanya per nama petugas)

Bila kamu tidak menyebut rentang waktu, Kato Bot memakai 30 hari terakhir dan mengatakannya dalam jawaban. Ia menjawab dalam bahasa yang kamu pakai (Indonesia atau Inggris) dan mengingat enam pesan terakhir percakapan.

Batas pertanyaan

- **50 pertanyaan per hari** untuk seluruh kampus. Setelah jawaban pertama tertulis “Sisa (n) pertanyaan hari ini”. Batas dihitung ulang tiap hari (WIB).
- **20 pertanyaan per hari dari satu perangkat** bagi pengunjung tanpa akun SPV, supaya satu orang tidak menghabiskan jatah semua. SPV yang login tidak kena batas per perangkat, tetapi tetap memakai jatah 50 itu.
- Bila batas tercapai, muncul “Batas (n) pertanyaan per hari sudah tercapai.” Coba lagi besok.

Yang tidak bisa dijawab

- Hanya data **keluhan pelapor**: jumlah, tren, jam sibuk, waktu penyelesaian, daftar laporan, dan ringkasan harian. Tugas harian petugas *tidak* termasuk.
- Hal di luar urusan kebersihan dan fasilitas kampus dijawab bahwa ia hanya bisa menjawab soal laporan.

- **Nama petugas** hanya diberikan kepada SPV yang sedang login; pengunjung umum mendapat angka tanpa nama. Tulisan asli pelapor tidak pernah diberikan; Kato Bot hanya melihat ringkasan AI dan angka.
- Bila datanya tidak ada, ia berkata tidak ada. Ia tidak menebak angka. Bila layanan AI sedang gangguan, muncul “Model tidak dapat menjawab saat ini. Coba lagi sebentar.”
- Setiap pertanyaan tercatat di log aktivitas (“Tanya data”).

10. Halaman yang terbuka tanpa login

Halaman	Yang ditampilkan	Yang sengaja tidak ditampilkan
Laporan Masuk (*/reports*; tombol "Lihat semua laporan yang masuk" di halaman depan)	Dua tab. *Dari pelapor*: semua keluhan dengan lokasi, jenis masalah, prioritas, ringkasan rapi, status, kapan masuk dan selesai, foto bukti bila selesai, serta hitungan "x dari y selesai"; bisa disaring gedung/lantai, status, dan prioritas. *Dari petugas*: kiriman tugas harian terbaru (lokasi, tugas, foto, jam foto, catatan).	Tulisan asli pelapor, foto keadaan dari pelapor, dan nama petugas pada teks. Posisi GPS dan penandaan luar kampus hanya untuk SPV (catatan: foto tugas harian memuat cap nama dan koordinat di gambarnya; lihat bagian 12).
Papan Peringkat Pelapor (*/leaderboard*)	20 pelapor teratas dengan jumlah laporan dan jumlah selesai; pelapor yang login melihat posisinya sendiri.	Laporan tanpa akun.
Halaman status (*/reports/…*)	Satu laporan lengkap bagi pemegang tautannya, termasuk hasil analisis dan nama petugas yang menangani.	—
Halaman Petugas (*/staff*)	Daftar nama petugas aktif, dan keluhan yang **belum selesai** lengkap dengan tulisan asli dan foto dari pelapor, serta nama petugas yang sedang mengerjakannya, karena petugas membutuhkannya untuk bekerja.	Keluhan yang sudah selesai; nama pelapor.
Halaman depan, **Masuk**, **Daftar**	Pintu masuk, akun pelapor, dan daftar "Laporan saya" bagi pelapor yang login.	—
Kato Bot (ikon melayang di semua halaman)	Jawaban atas pertanyaan bebas tentang data keluhan.	Tulisan asli pelapor dan (bagi pengunjung umum) nama petugas. Ada batas pertanyaan harian (bagian 9).

Menyelesaikan keluhan dan mengirim tugas harian bisa dilakukan dari halaman petugas tanpa login. Keluhan hanya selesai dengan foto baru yang lolos pemeriksaan AI; tugas harian hanya diterima dengan foto baru dari kamera. Menghapus laporan, melihat rekap dan foto kebersihan lengkap, log aktivitas, dan mengelola nama petugas hanya bisa dilakukan SPV. Aturan itu dijaga di sisi server, bukan sekadar tombol yang disembunyikan.

11. Pengaman agar laporan tidak menguap

1. Menutup keluhan wajib disertai foto bukti

Keluhan tidak bisa dinyatakan “selesai” hanya dengan menekan tombol. Sistem menolaknya sampai foto kondisi setelah dibereskan diunggah dan lolos pemeriksaan. Foto dari pelapor tidak bisa dipakai ulang sebagai bukti.

2. Foto diambil langsung dari kamera

Semua foto, dari pelapor, bukti penyelesaian, dan tugas harian, diambil dengan kamera di dalam halaman; galeri tidak bisa dipakai. Foto lama atau foto tempat lain jadi sulit disodorkan. Ini mempersulit kecurangan, bukan membuatnya mustahil: orang yang paham teknis masih mungkin mengakalinya, dan itulah sebabnya pengaman lain tetap diperlukan. Untuk tugas harian ada tambahan: jam yang dihitung adalah jam server, foto yang lebih dari 3 jam ditolak, satu foto tidak bisa dipakai dua kali, dan posisi GPS dicek.

3. Foto bukti dari petugas diperiksa kecerdasan buatan

Bila tempatnya masih terlihat kotor, atau fotonya bukan tempat yang dikeluhkan, foto ditolak beserta alasannya dan tidak disimpan. Bila layanan pemeriksanya sedang gangguan, foto *tidak* diloloskan begitu saja; keluhan ditunda sampai bisa diperiksa. Foto bukti yang diterima ditampilkan terbuka dengan tanda “Diverifikasi AI”, sehingga siapa pun dapat menilai sendiri.

4. Daftar laporan terbuka untuk siapa saja

Seluruh laporan beserta statusnya dapat dibaca tanpa login, sehingga keluhan yang dibiarkan terlihat oleh semua orang.

5. Log aktivitas yang tidak bisa dihapus

Setiap pergerakan tercatat: laporan masuk, hasil analisis, perubahan status dan pengambilalihan, tugas harian (termasuk yang dikirim dari luar kampus), foto yang ditolak beserta alasannya, siapa yang login, perubahan akun, dan penghapusan. Tindakan petugas tercatat atas **nama yang dipilihnya**, bersama jamnya. **Bila sebuah laporan dihapus, seluruh isinya tetap tersimpan di log** lengkap dengan nama penghapus dan waktunya.

6. Keluhan bisa diambil alih supaya tidak mengendap

Mengerjakan sebuah keluhan bukan kunci. Bila petugas yang mengklaimnya tidak sempat menyelesaikan, petugas lain boleh menekan **Ambil alih**. Pengambilalihan tercatat di log (siapa mengambil dari siapa), dan klaim ulang oleh orang yang sama tidak dicatat dua kali. Pimpinan melihat keluhan yang mengendap pada kartu “Lama menunggu”.

7. Laporan yang sudah selesai tidak bisa dibuka lagi

Setelah ditutup dengan foto bukti yang lolos, status laporan tidak dapat diubah kembali, sehingga foto bukti dan jam selesai tidak bisa dihapus atau digeser dari belakang layar.

Yang perlu diketahui dengan jujur: petugas tidak login. Ini sengaja, karena banyak petugas tidak terbiasa dengan akun dan password. Akibatnya, siapa pun yang membuka halaman petugas **bisa memilih nama orang lain**. Sistem tidak dapat mencegahnya. Yang bisa dilakukan adalah *mengetahuinya*: setiap tindakan tercatat atas nama yang dipilih, dengan jam tepatnya, di log aktivitas dan rekap kebersihan. SPV akan melihat bila, misalnya, satu nama tercatat bekerja di dua gedung yang berjauhan dalam beberapa menit, atau bila seorang petugas berkata “itu bukan saya”. Jaga daftar nama tetap rapi (nonaktifkan yang sudah berhenti), dan ingatkan petugas untuk selalu memeriksa namanya sebelum menekan tombol konfirmasi.

Juga perlu diketahui: sistem **tidak membatasi jumlah laporan** yang dikirim dari satu perangkat, sehingga laporan spam mungkin saja masuk; SPV membersihkannya dengan tombol *Hapus*.

12. Privasi dan data

Data	Disimpan?	Siapa yang bisa melihat
Teks keluhan asli	Ya	SPV. Selama keluhan **belum selesai**, juga siapa saja yang membuka halaman petugas (tanpa login, karena petugas membutuhkannya), dan pemegang tautan laporan itu. Tidak tampil di papan umum.
Foto keadaan dari pelapor	Ya	SPV, pemegang tautan laporan itu, dan selama keluhan belum selesai juga siapa saja yang membuka halaman petugas. Tidak tampil di papan umum. Tidak dikirim ke AI.
Foto bukti penyelesaian keluhan	Hanya yang lolos pemeriksaan	Siapa saja, di papan umum. Foto yang ditolak dihapus.
Foto tugas harian	Ya	SPV, dan di papan umum pada tab “Dari petugas”. Tidak dikirim ke AI. Foto ini dicap nama petugas, tugas, lokasi, jam, dan koordinat GPS **di dalam gambarnya**, jadi cap itu ikut terlihat oleh siapa pun yang membuka fotonya.
Posisi GPS saat mengirim tugas harian (koordinat, ketelitian, jarak ke kampus)	Ya, hanya pada tugas harian	SPV (tab Laporan → Kebersihan). Tidak tampil di teks papan umum. Posisi pelapor keluhan tidak diminta sama sekali.
Nama pelapor	Hanya bila melapor dengan akun	SPV; dan di papan peringkat.
Nama petugas	Ya, pada keluhan yang ditanganinya dan pada tugas harian yang dikirimnya	SPV, pelapor di halaman statusnya, dan halaman petugas (nama petugas yang mengerjakan). Tidak tampil sebagai teks di papan umum, dan tidak diberikan Kato Bot kepada pengunjung umum.
Nama petugas yang dipilih di sebuah HP	Hanya di HP itu sendiri	Pemakai HP itu. Hilang bila pilihan nama dikosongkan atau data browser dihapus.
Pertanyaan ke Kato Bot	Ya, di log aktivitas	SPV. Pengunjung tanpa akun SPV tercatat dengan sidik acak alamat internetnya (bukan alamat aslinya), hanya untuk membatasi jumlah pertanyaan.
Password (SPV dan akun pelapor)	Tidak, hanya sidik acaknya	Tidak seorang pun, termasuk SPV. Petugas tidak punya password.
Identitas perangkat	Tidak	—

Layanan luar yang menerima data

- **DeepSeek** (model *deepseek-chat*) menerima teks keluhan dan nama lokasi, tanpa nama pelapor; daftar ringkasan keluhan sehari untuk ringkasan harian; serta, untuk Kato Bot, pertanyaan penanya dan angka atau ringkasan hasil pencarian data (bagi SPV yang login termasuk nama petugas), bukan tulisan asli pelapor.
- **Google Gemini** menerima foto bukti penyelesaian keluhan beserta nama lokasi, kategori, dan teks keluhan asli sebagai pembanding. Foto berisi tempat yang dikeluhkan, tetapi **petugas sebaiknya tidak ikut memotret orang**. Aturan pemakaian data oleh Google bergantung pada jenis akun layanan yang dipakai; hal itu tidak dapat dipastikan dari kode, jadi pengelola perlu memeriksanya (lihat bagian 16).
- **Cloudflare** menjalankan aplikasi serta menyimpan data laporan (basis data) dan foto.

13. Pertanyaan yang sering diajukan

Pelapor

Apakah petugas tahu siapa saya? Tidak, kecuali kamu melapor dengan akun, itu pun hanya nama yang kamu daftarkan, dan namanya hanya terlihat oleh SPV.

Kenapa tidak bisa memilih foto dari galeri? Supaya foto menunjukkan keadaan saat itu. Semua foto diambil dengan kamera langsung lewat tombol *Buka kamera*.

Kamera tidak mau terbuka. Izinkan kamera untuk situs ini di pengaturan browser lalu tekan *Coba lagi*; buka situs dengan Chrome (Android) atau Safari (iPhone) lewat alamat yang diawali https://; tutup aplikasi lain yang sedang memakai kamera. Lihat juga bagian 5 dan 14.

Apakah hanya toilet yang bisa dilaporkan? Tidak. Lantai gedung, halaman, selokan, taman, atau Lapang Voli juga bisa, selama lokasinya ada di daftar.

HP ini membuka halaman petugas padahal saya pelapor. HP itu pernah dipakai memilih nama petugas. Ketuk *Saya pelapor* di bagian atas halaman untuk melapor.

Laporan saya tidak muncul hasil analisisnya. Tunggu beberapa detik; halaman memperbarui sendiri. Bila tertulis “Analisis otomatis gagal; laporan tetap tercatat.”, laporan tetap masuk dan tetap dikerjakan petugas.

Saya kehilangan tautan laporan. Tanpa akun, tautan itu satu-satunya jalan kembali; tetapi kamu tetap bisa melihat statusnya (tanpa teks asli) di halaman *Laporan Masuk*. Dengan akun, semuanya ada di “Laporan saya”.

Bolehkah melapor lokasi yang sama lagi? Boleh, bila masalahnya masih ada atau berbeda. Hanya laporan dengan lokasi dan tulisan yang *sama persis* dalam dua menit yang digabung.

Stiker QR-nya kelihatan lama. Masih bisa dipakai? Bisa. Stiker yang dicetak sebelum pembaruan sistem tetap membuka halaman yang benar.

Bahasa Inggris bisa? Bisa. Tombol *ID*/*EN* di bagian atas mengganti tampilan, dan keluhan berbahasa Inggris dipahami. Ringkasan dan rekomendasi AI tetap berbahasa Indonesia karena pembacanya petugas dan pimpinan.

Apa itu ikon gelembung chat yang melayang? Itu Kato Bot, tempat bertanya tentang data laporan dengan bahasa biasa. Lihat bagian 9.

Petugas

Apakah saya perlu password? Tidak. Cukup pilih namamu saat bertindak. HP akan mengingatnya.

Nama saya tidak ada di daftar. Minta SPV menambahkan namamu. Setelah ditambahkan, muat ulang halamannya, lalu pilih namamu. Kalau tertulis “Belum ada nama petugas.”, artinya belum ada satu nama pun di daftar.

Tombol “Saya kerjakan sekarang” hilang. Tombol itu hanya muncul pada keluhan yang berstatus *baru*. Bila sudah ada yang mengerjakan, tombolnya *Ambil alih*.

Ada petugas lain yang sudah menekan “Saya kerjakan sekarang” tetapi belum selesai-selesai. Tekan *Ambil alih*. Selama belum ada foto bukti yang lolos, siapa pun boleh, dan pengambilalihan tercatat.

Foto saya ditolak padahal sudah bersih. Baca alasannya di kotak merah. Yang paling sering: lantai masih basah merata (keringkan dulu), foto terlalu gelap atau buram, atau bagian yang dikeluhkan tidak kelihatan. Foto ulang dari arah yang memperlihatkan masalahnya dengan lampu menyala.

Bolehkah memakai foto dari galeri? Tidak bisa. Foto hanya bisa diambil dengan kamera langsung, supaya yang terlihat memang tempat itu, saat itu.

Apakah tugas harian menutup keluhan? Tidak. Keluhan hanya selesai lewat *Sudah beres — foto buktinya* pada kartu keluhan itu.

Saya di luar kampus, atau GPS tidak terbaca. Bisa mengirim? Bisa, lewat *Tetap kirim (supervisor diberi tahu)*, tetapi laporannya ditandai kepada SPV. Bila mungkin, nyalakan GPS dan coba lagi dari dalam kampus.

Foto tugas harian ditolak: “sudah terlalu lama” atau “sudah pernah dipakai”. Foto lebih dari 3 jam, atau foto yang sudah membuktikan tugas lain. Ambil foto baru.

Saya salah memilih nama. Catatan tidak bisa diubah. Beri tahu SPV agar tahu bahwa catatan itu bukan atas kerja orang tersebut.

Kenapa ada keluhan tanpa prioritas? Analisis otomatisnya gagal. Kerjakan berdasarkan tulisan pelapor; SPV dapat meminta analisis ulang.

SPV dan pimpinan

Kenapa tidak ada tombol “Tandai selesai” di dashboard? Karena keluhan harus diselesaikan di tempat, dengan foto baru yang diperiksa AI. SPV memantau; petugas menyelesaikan.

Bisakah seseorang memakai nama petugas lain? Bisa, karena petugas tidak login. Setiap tindakan tercatat atas nama yang dipilih bersama jamnya, sehingga SPV dapat menelusurinya (bagian 11).

Bisakah jejak dihapus? Tidak. Petugas tidak bisa menghapus apa pun. Penghapusan laporan oleh SPV justru menyalin isinya ke log aktivitas, dan log itu tidak dapat diubah dari aplikasi.

Kenapa penghapusan akun petugas ditolak? Karena akun itu sudah punya riwayat (laporan atau pekerjaan). Pakai *Nonaktifkan*; namanya hilang dari pilihan tetapi riwayatnya utuh.

Apakah stiker QR harus dicetak ulang setelah pembaruan? Tidak. Stiker lama tetap berfungsi. Cetak ulang hanya untuk stiker yang hilang atau rusak, atau untuk lokasi baru, dari tab *QR lokasi*.

Kenapa sebagian grafik tidak berubah saat saya mengganti rentang hari? Karena hanya sebagian grafik yang mengikuti rentang (lihat tabel di bagian 8).

Kenapa petugas baru tidak punya target di rekap? Penugasan lokasi per petugas berasal dari data awal, bukan dari dashboard (bagian 7).

Seberapa akurat kecerdasan buatannya? Untuk teks, lama proses dan hasil tiap laporan tersimpan dan dapat dibandingkan dengan penilaian manusia. Untuk foto, putusan bersifat perkiraan: bisa salah tolak atau salah terima, dan alasannya selalu tercatat sehingga dapat diperiksa. Angka akurasi yang sesungguhnya belum diukur dalam dokumen ini.

14. Bila ada masalah

Yang terlihat	Kemungkinan penyebab	Yang harus dilakukan
“Kamera tidak bisa dibuka” — “Izin kamera ditolak…”	Browser belum diizinkan memakai kamera	Izinkan kamera di pengaturan situs browser, lalu tekan *Coba lagi*
“Browser ini tidak mengizinkan kamera. Buka situs lewat HTTPS dengan Chrome atau Safari.”	Situs dibuka tidak lewat alamat https, atau dari dalam aplikasi lain yang tidak mengizinkan kamera	Buka alamat sistem yang diawali https:// di Chrome (Android) atau Safari (iPhone)
“Kamera sedang dipakai aplikasi lain, atau terjadi kesalahan.”	Aplikasi kamera atau panggilan video masih terbuka	Tutup aplikasi itu, tekan *Coba lagi*; bila tetap gagal, muat ulang halaman
“Perangkat ini tidak punya kamera yang bisa dipakai.”	Perangkat tanpa kamera (mis. komputer meja)	Pakai ponsel
Tombol *Kirim laporan* tidak bisa ditekan	Lokasi belum dipilih atau foto belum diambil	Pilih *Gedung* dan *Lantai* / *Halaman*, lalu ambil foto
“Tolong tulis keluhannya sedikit lebih jelas.”	Tulisan kurang dari lima huruf	Tulis lebih rinci
“QR tidak dikenal. Pilih lokasi di atas.”	Stiker dari daftar lokasi lama, atau lokasi itu dinonaktifkan	Pilih lokasi manual; laporkan stiker itu ke SPV agar dicetak ulang dari tab *QR lokasi*
Nama petugas tidak ada di pilihan nama	Belum ditambahkan, atau sudah dinonaktifkan	SPV menambahkan atau mengaktifkannya di tab Petugas & Supervisor; petugas memuat ulang halaman
HP pelapor membuka halaman petugas	HP itu pernah dipakai memilih nama petugas	Ketuk *Saya pelapor* di bagian atas halaman
“Foto ditolak”	Pemeriksa menilai masih kotor atau bukan lokasi yang dilaporkan	Baca alasannya, bereskan, foto ulang (bagian 6A)
“Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.”	Layanan pemeriksa foto tidak terjangkau, kuota habis, atau pengaturan layanan bermasalah	Coba lagi setelah beberapa saat; bila berulang sepanjang hari, SPV menghubungi pengelola sistem. Penyebab pastinya tercatat di log aktivitas (“Verifikasi gagal”)
“Laporan ini sudah selesai.” saat menekan *Saya kerjakan sekarang* atau *Ambil alih*	Keluhan itu baru saja diselesaikan petugas lain	Muat ulang halaman; keluhan itu tidak perlu dikerjakan lagi
“Nama petugas tidak dikenal. Pilih ulang namamu.”	Namamu dinonaktifkan atau dihapus SPV	Hubungi SPV

Tugas harian: “Foto … sudah terlalu lama” atau “sudah pernah dipakai”	Foto lebih dari 3 jam, atau sudah dipakai untuk tugas lain	Ambil foto baru dengan kamera
Kartu GPS kuning/merah di tugas harian	Izin lokasi ditolak, sinyal lemah, atau memang di luar kampus	Izinkan lokasi dan tekan *Coba lagi*; atau kirim dengan *Tetap kirim* (laporan ditandai)
Keluhan tanpa prioritas dan kategori; tombol *Analisis ulang* muncul	Layanan pemahaman teks sedang gangguan	SPV menekan *Analisis ulang*; bila berulang, hubungi pengelola
Kato Bot: “Batas (n) pertanyaan per hari sudah tercapai.”	Jatah 50 pertanyaan/hari (atau 20 per perangkat) habis	Coba lagi besok; bila jatah perlu dinaikkan, hubungi pengelola sistem
Kato Bot: “Model tidak dapat menjawab saat ini. Coba lagi sebentar.”	Layanan pemahaman teks sedang gangguan	Coba lagi beberapa saat kemudian
Ringkasan hari ini kosong setelah pukul 17.00	Penyusunan otomatis gagal	Tekan *Buat ulang*
SPV lupa password	—	SPV lain mengatur password baru di tab Petugas & Supervisor; bila tidak ada SPV lain, perlu pengelola sistem
Semua yang login tiba-tiba harus masuk lagi	Pembaruan sistem, atau kunci sesi diganti pengelola	Wajar dan hanya sekali; masuk kembali

15. Biaya menjalankan sistem

Dokumen ini tidak memuat angka rupiah, karena biaya nyata belum diukur dan harga layanan luar dapat berubah. Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah rincian komponennya.

Komponen	Keterangan
Hosting, basis data, dan penyimpanan foto (Cloudflare)	Mengikuti paket akun Cloudflare yang dipakai kampus. Pemakaian nyata belum diukur.
Pemahaman teks, ringkasan harian, dan Kato Bot (DeepSeek)	Berbayar per pemakaian. Pemakaian dibatasi oleh volume laporan, satu ringkasan per hari, dan jatah Kato Bot 50 pertanyaan per hari.
Pemeriksaan foto bukti (Google Gemini)	Satu pemeriksaan untuk setiap upaya menutup keluhan, termasuk yang ditolak. Biayanya bergantung pada jenis akun dan batas harian dari Google; perlu dipantau. Tugas harian tidak memakai pemeriksaan ini.
Stiker QR	Cetak sendiri dari tab *QR lokasi*; menurut data awal ada 29 lokasi. Cetak ulang hanya bila stiker rusak atau daftar lokasi berubah.

16. Yang masih membutuhkan keputusan kampus

Hal	Keadaan saat ini
Password SPV bawaan	Akun *admin* memakai password bawaan yang tertulis di kode program; wajib diganti
Titik pusat kampus untuk pemeriksaan GPS	Pengaturan sistem memuat titik pusat dan radius 500 m, dan titik itu diberi catatan sebagai titik sementara di sekitar Jln. Dadaha. Bila belum diganti dengan titik kampus yang sebenarnya, tugas harian yang sah bisa ditandai “luar kampus”. Perlu dipastikan
Penugasan lokasi per petugas	Berasal dari data awal (surat penempatan kerja 2026), bukan dari dashboard. Menurut data awal, Gedung A lantai 1, Gedung E, dan Gedung F belum punya petugas. Petugas baru perlu dimasukkan penugasannya oleh pengelola sistem agar muncul target di rekap
Petugas tanpa login	Dipilih demi kemudahan petugas; konsekuensinya, nama bisa dipilih orang lain. Perlu disepakati bahwa SPV rutin memeriksa rekap kebersihan dan log aktivitas
Foto tugas harian di papan umum	Tab “Dari petugas” menampilkan foto tugas harian secara terbuka, dan foto itu memuat cap nama petugas dan koordinat GPS di dalam gambarnya. Kampus perlu memutuskan apakah ini dapat diterima
Tugas harian belum diperiksa AI	Keabsahannya dijaga oleh kamera langsung, jam server, batas umur foto, dan GPS. Perlu diputuskan apakah pemeriksaan isi foto juga diperlukan
Layanan pemeriksa foto	Memakai layanan Google. Aturan pemakaian data bergantung pada jenis akun; kampus perlu memeriksa dan memutuskan jenis akun yang dipakai
Laporan spam	Tidak ada pembatas jumlah kiriman; saat ini hanya SPV yang menghapus secara manual
Arahan untuk petugas	Selalu pilih nama sendiri; foto cukup memperlihatkan tempatnya, hindari memotret orang; kirim tugas harian begitu selesai
Siapa memegang akun SPV	Perlu ditetapkan penanggung jawab (sebaiknya dua orang), dan pengelola teknis untuk keadaan darurat (semua SPV lupa password, gangguan layanan)
Apresiasi pelapor	Papan peringkat sudah ada; bentuk penghargaannya keputusan kampus

17. Istilah yang dipakai

Istilah	Artinya
Lokasi / area	Tempat yang bisa dilaporkan dan dibersihkan: lantai gedung, halaman gedung, gedung utuh, atau tempat di luar gedung seperti Lapang Voli. Setiap lokasi punya satu stiker QR
Keluhan	Laporan dari pelapor tentang kondisi sebuah lokasi, dengan tulisan dan foto
Tugas harian	Enam tugas tetap per lokasi yang dikirim petugas dengan foto: menyapu & mengepel, mengelap kaca jendela, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi ulang galon,

	merapikan ruangan
Klaim (“Saya kerjakan sekarang”)	Petugas menandai bahwa ia sedang mengerjakan sebuah keluhan. Bukan kunci
Ambil alih	Petugas lain meneruskan keluhan yang belum selesai dari petugas sebelumnya; tercatat di log
Bukti / foto bukti	Foto dari petugas setelah membereskan keluhan; wajib lolos pemeriksaan AI
Foto keadaan	Foto dari pelapor saat melapor
Kamera langsung	Kamera yang menyala di dalam halaman; satu-satunya cara mengambil foto, galeri tidak bisa dipakai
Diverifikasi AI	Foto bukti yang dinilai benar tempatnya dan bersih oleh pemeriksa foto
SPV (supervisor)	Pengawas: satu-satunya pengguna yang login, memantau laporan dan kerja petugas
Kato Bot	Asisten AI berbentuk ikon melayang di semua halaman, yang menjawab pertanyaan tentang data keluhan
Prioritas	Rendah / sedang / tinggi. Tinggi berarti ada risiko keselamatan atau lokasi tidak bisa dipakai
Status	baru → diproses → selesai
QR	Kode berbentuk kotak pada stiker yang dipindai kamera ponsel untuk membuka halaman lokasi
GPS	Penentu posisi pada ponsel. Dipakai hanya pada tugas harian, untuk menandai kiriman dari luar kampus
Ditandai	Kiriman tugas harian dari luar kampus atau tanpa GPS: tetap diterima, tetapi diberi tahu kepada SPV
WIB	Waktu Indonesia Barat; semua jam di dashboard memakai waktu kampus
Log aktivitas	Riwayat semua kejadian yang tidak dapat dihapus
Log pekerjaan	Catatan lama petugas sebelum ada tugas harian; hanya dibaca
Laporan Masuk	Halaman umum berisi semua keluhan dan status penanganannya
Ringkasan harian	Paragraf otomatis pukul 17.00 WIB tentang keadaan hari itu

Sistem sudah berjalan dan dapat diakses di **ai-complaint.yvrtz.workers.dev**. Antarmuka tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panduan ini diperbarui 29 Oktober 2026. Rincian teknis ada pada *Dokumentasi Teknis* yang menyertai dokumen ini.